

学习目标

【目标一】了解电磁感应现象发现的重大历史意义和电磁感应现象的广泛应用。

【目标二】体会科学、技术对人类文明的推动作用。

课前学习任务

【学习任务一】

设计其他产生感应电流的实验。

【参考解析】

多种产生感应电流方法：改变磁体位置/强度、改变线圈面积/匝数/取向、移动导体切割磁感线等——本质都是使穿过闭合回路的磁通量发生变化。

【学习任务二】

查找资料，了解电磁感应现象的应用。

【参考解析】

电磁感应应用：发电机、变压器、电磁炉、无线充电、磁卡读写等。

课上学习任务

【学习任务一】

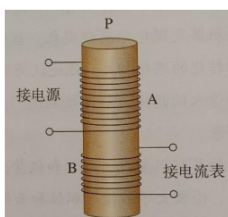
回顾产生感应电流的条件及如何使磁通量变化。

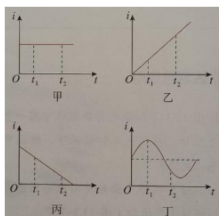
【参考解析】

多种产生感应电流方法：改变磁体位置/强度、改变线圈面积/匝数/取向、移动导体切割磁感线等——本质都是使穿过闭合回路的磁通量发生变化。

【学习任务二】

练习：在铁芯P上绕着两个线圈A和B。如果线圈A中电流*i*与时间*t*的关系如图所示的甲、乙、丙、丁四种情况，那么哪种情况可以观察到线圈B中有感应电流？





【参考解析】

电磁感应应用：发电机、变压器、电磁炉、无线充电、磁卡读写等。

【学习任务三】

根据课前查找的资料，说一说电磁感应现象还有哪些应用。

【参考解析】

应用实例：发电机(机械能→电能)、变压器、电磁炉、安检门、无线充电等。

推荐的学习资源